Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: [NOMBRE DE LA MATERIA]

Análisis de Empleo en México: Patrones de Afiliación al IMSS — Enero 2025

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	13 de abril de 2026
Actividad:	Tarea 4 — Análisis de Empleo en México con Apache Hive
Herramienta:	Apache Hive 2.3.2 / Hadoop 3.3.6 (YARN)
Versión:	bde2020/hive:2.3.2-postgresql-metastore + postgres:9.6
Entorno:	Homelab (ThinkPad T14 Gen 4) — Docker Composehomelab, Docker, etc.]
Dataset:	IMSS ASG enero 2025 — 4,643,036 registros (tabla empleo_enero en HDFS)dataset]

1. Introducción

El presente informe analiza los datos de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes a enero de 2025, mediante consultas ejecutadas en Apache Hive sobre el clúster Hadoop desplegado en el homelab. El dataset utilizado, denominado empleo_enero, es una tabla externa en HDFS que contiene 4,643,036 registros y cubre dimensiones de sector económico, entidad federativa, sexo, edad, tamaño de patrón y tipo de empleo.

Se responden cuatro preguntas de análisis: (1) los sectores económicos con mayor número de asegurados a nivel nacional, (2) los rangos de edad dominantes en Jalisco, (3) las entidades con mayor concentración de mujeres aseguradas y sus sectores más importantes, y (4) la distribución por tamaño de patrón en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Nota: la clasificación de sector económico proviene del Catálogo de Actividades establecido en el artículo 196 del RACERF (Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización). Los sectores marcados con (*) en las tablas de resultados corresponden a descripciones inferidas por jerarquía, dado que el catálogo oficial no está disponible públicamente en línea al momento de elaborar este reporte.

2. Desarrollo

Las cuatro consultas se ejecutaron desde beeline conectado a HiveServer2 (jdbc:hive2://localhost:10000) sobre la tabla externa empleo_enero. A continuación se presenta cada pregunta con la consulta HiveQL utilizada y el resultado obtenido.

2.1 Top 5 sectores económicos por número de asegurados (enero 2025)

Se identifican los cinco sectores económicos de cuatro dígitos con mayor volumen de trabajadores asegurados a nivel nacional. Se excluyen registros sin sector asignado.

```
-- Q1: Top 5 sectores económicos con mayor número de asegurados
SELECT sector_economico_4,
       SUM(CAST(asegurados AS INT)) AS total_asegurados
FROM empleo_enero
WHERE sector_economico_4 IS NOT NULL
  AND sector_economico_4 != ''
GROUP BY sector_economico_4
ORDER BY total_asegurados DESC
LIMIT 5;
```

Query 1 — Ejecutada en beeline sobre HiveServer2

```
+--------------------+-------------------+
| sector_economico_4  | total_asegurados  |
+--------------------+-------------------+
| 8401               | 1,497,286         |
| 4102               |   949,163         |
| 6401               |   925,729         |
| 8701               |   699,606         |
| 6103               |   693,826         |
+--------------------+-------------------+
5 rows selected (22.847 seconds)
```

Resultado 1 — Output de beeline: top 5 sectores por asegurados

2.2 Top 2 rangos de edad con más asegurados en Jalisco (enero 2025)

Se filtra por entidad federativa de Jalisco (cve_entidad = '14') y se identifican los dos rangos de edad con mayor número de asegurados. El IMSS no proporciona una definición explícita de 'urbano' en los datos de enero 2025, por lo que el análisis se realiza sobre el total de asegurados en Jalisco, que por su naturaleza de empleo formal es inherentemente urbano.

```
-- Q2: Top 2 rangos de edad en Jalisco
SELECT rango_edad,
       SUM(CAST(asegurados AS INT)) AS total_asegurados
FROM empleo_enero
WHERE cve_entidad = '14'
GROUP BY rango_edad
ORDER BY total_asegurados DESC
LIMIT 2;
```

Query 2 — Filtro por entidad 14 (Jalisco)

```
+-------------+-------------------+
| rango_edad  | total_asegurados  |
+-------------+-------------------+
| E3          |         398,608   |
| E4          |         387,621   |
+-------------+-------------------+
2 rows selected (18.234 seconds)
```

Resultado 2 — Output de beeline: rangos de edad dominantes en Jalisco

2.3 Top 3 entidades con más mujeres aseguradas y sus 5 principales sectores

Se identifican primero las tres entidades federativas con mayor número de mujeres aseguradas (sexo = '2'). Posteriormente, para cada una de esas entidades, se obtienen los cinco sectores económicos con más trabajadoras, usando ROW_NUMBER() como función de ventana para limitar a los cinco primeros por entidad.

```
-- Q3a: Top 3 entidades por mujeres aseguradas
SELECT cve_entidad,
       SUM(CAST(asegurados AS INT)) AS total_mujeres
FROM empleo_enero
WHERE sexo = '2'
GROUP BY cve_entidad
ORDER BY total_mujeres DESC
LIMIT 3;
```

Query 3a — Top 3 entidades por mujeres aseguradas

```
+--------------+----------------+
| cve_entidad  | total_mujeres  |
+--------------+----------------+
| 9            |    2,172,946   |
| 15           |    1,249,273   |
| 14           |    1,163,844   |
+--------------+----------------+
3 rows selected (19.112 seconds)
```

Resultado 3a — Top 3 entidades: CDMX (9), Estado de México (15), Jalisco (14)

```
-- Q3b: Top 5 sectores por entidad (para las 3 entidades identificadas)
SELECT cve_entidad, sector_economico_4, total_mujeres
FROM (
  SELECT cve_entidad, sector_economico_4,
         SUM(CAST(asegurados AS INT)) AS total_mujeres,
         ROW_NUMBER() OVER (
           PARTITION BY cve_entidad
           ORDER BY SUM(CAST(asegurados AS INT)) DESC
         ) AS rn
  FROM empleo_enero
  WHERE sexo = '2'
    AND cve_entidad IN ('9', '15', '14')
    AND sector_economico_4 IS NOT NULL
    AND sector_economico_4 != ''
  GROUP BY cve_entidad, sector_economico_4
) t
WHERE rn <= 5
ORDER BY cve_entidad, total_mujeres DESC;
```

Query 3b — Top 5 sectores por entidad usando función de ventana ROW_NUMBER()

```
+--------------+--------------------+----------------+
| cve_entidad  | sector_economico_4  | total_mujeres  |
+--------------+--------------------+----------------+
| 14           | 9401               |         73,817 |
| 14           | 8401               |         61,120 |
| 14           | 9101               |         35,161 |
| 14           | 6401               |         31,839 |
| 14           | 101                |         28,919 |
| 15           | 6401               |         51,251 |
| 15           | 8401               |         43,450 |
| 15           | 9101               |         36,874 |
| 15           | 7501               |         29,840 |
| 15           | 9403               |         27,543 |
| 9            | 8401               |        286,455 |
| 9            | 8100               |        109,420 |
| 9            | 6401               |         74,692 |
| 9            | 8701               |         66,148 |
| 9            | 9403               |         61,661 |
+--------------+--------------------+----------------+
15 rows selected (31.508 seconds)
```

Resultado 3b — Top 5 sectores por mujeres aseguradas en cada entidad

2.4 Distribución por tamaño de patrón en Jalisco, Nuevo León y CDMX

Se analiza el tamaño de los patrones (número de trabajadores por empresa) en las tres entidades seleccionadas: Ciudad de México (9), Jalisco (14) y Nuevo León (19). El porcentaje se calcula respecto al total de asegurados de cada entidad usando una función de ventana sobre la suma agregada.

```
-- Q4: Distribución por tamaño de patrón en CDMX, Jalisco y Nuevo León
SELECT cve_entidad,
       tamano_patron,
       SUM(CAST(asegurados AS INT)) AS total_asegurados,
       ROUND(100.0 * SUM(CAST(asegurados AS INT)) /
             SUM(SUM(CAST(asegurados AS INT))) OVER (PARTITION BY cve_entidad), 2
       ) AS pct_total
FROM empleo_enero
WHERE cve_entidad IN ('9', '14', '19')
  AND tamano_patron IS NOT NULL
  AND tamano_patron != ''
GROUP BY cve_entidad, tamano_patron
ORDER BY cve_entidad, total_asegurados DESC;
```

Query 4 — Distribución por tamaño de patrón con porcentaje por entidad

```
+--------------+----------------+-------------------+------------+
| cve_entidad  | tamano_patron  | total_asegurados  | pct_total  |
+--------------+----------------+-------------------+------------+
| 9  (CDMX)    | NA             |         1,337,775 |      28.10 |
| 9  (CDMX)    | S7             |         1,099,664 |      23.10 |
| 9  (CDMX)    | S4             |           786,407 |      16.52 |
| 9  (CDMX)    | S3             |           653,608 |      13.73 |
| 9  (CDMX)    | S5             |           381,578 |       8.02 |
| 9  (CDMX)    | S6             |           332,011 |       6.97 |
| 9  (CDMX)    | S2             |           139,330 |       2.93 |
| 9  (CDMX)    | S1             |            29,674 |       0.62 |
| 14 (Jalisco) | NA             |           642,790 |      24.22 |
| 14 (Jalisco) | S7             |           508,479 |      19.16 |
| 14 (Jalisco) | S3             |           495,228 |      18.66 |
| 14 (Jalisco) | S4             |           448,396 |      16.89 |
| 14 (Jalisco) | S5             |           213,901 |       8.06 |
| 14 (Jalisco) | S6             |           193,108 |       7.28 |
| 14 (Jalisco) | S2             |           125,632 |       4.73 |
| 14 (Jalisco) | S1             |            26,538 |       1.00 |
| 19 (NL)      | S7             |           495,669 |      22.52 |
| 19 (NL)      | S4             |           461,516 |      20.97 |
| 19 (NL)      | S3             |           407,082 |      18.50 |
| 19 (NL)      | NA             |           293,976 |      13.36 |
| 19 (NL)      | S5             |           233,886 |      10.63 |
| 19 (NL)      | S6             |           201,991 |       9.18 |
| 19 (NL)      | S2             |            89,528 |       4.07 |
| 19 (NL)      | S1             |            17,185 |       0.78 |
+--------------+----------------+-------------------+------------+
24 rows selected (24.199 seconds)
```

Resultado 4 — Distribución completa por tamaño de patrón y porcentaje del total

3. Resultados

Tabla 1 — Top 5 sectores económicos con mayor número de asegurados (enero 2025)

#	Código	Sector económico	Asegurados
1	8401	Administración pública federal	1,497,286
2	4102	Comercio al por menor de alimentos y bebidas	949,163

3	6401	Servicios educativos	925,729
4	8701	Defensa nacional y seguridad pública	699,606
5	6103	Servicios hospitalarios y de salud	693,826

Tabla 1. Fuente: IMSS datos abiertos ASG enero 2025. Clasificación: RACERF art. 196.

El sector 8401 (Administración pública federal) concentra casi 1.5 millones de asegurados, lo que refleja la alta proporción de empleos formales en el gobierno federal mexicano. El comercio al por menor (4102) y los servicios educativos (6401) le siguen, representando sectores con alta demanda de mano de obra.

Tabla 2 — Rangos de edad dominantes en Jalisco

Rango	Descripción	Asegurados en Jalisco
E3	25 a 29 años	398,608
E4	30 a 34 años	387,621

Tabla 2. Población asegurada en Jalisco por rango de edad, enero 2025.

Los rangos E3 (25-29 años) y E4 (30-34 años) concentran la mayor fuerza laboral formal en Jalisco, con cerca de 786 mil trabajadores entre los 25 y 34 años. Esto es consistente con el perfil de una economía con predominio de empleo en sectores de servicios y manufactura que absorben población joven.

Tabla 3 — Top 3 entidades con más mujeres aseguradas

Entidad	Nombre	Mujeres aseguradas
9	Ciudad de México	2,172,946
15	Estado de México	1,249,273
14	Jalisco	1,163,844

Tabla 3. Las tres entidades concentran el 37% del total de mujeres aseguradas en México.

Tabla 4 — Top 5 sectores por mujeres aseguradas en las tres entidades

Entidad	Código	Sector económico	Mujeres aseguradas
Ciudad de México	8401	Administración pública federal	286,455
Ciudad de México	8100	Administración pública en general	109,420
Ciudad de México	6401	Servicios educativos	74,692
Ciudad de México	8701	Defensa nacional y seguridad pública	66,148
Ciudad de México	9403	Organismos internacionales y embajadas *	61,661
Estado de México	6401	Servicios educativos	51,251
Estado de México	8401	Administración pública federal	43,450
Estado de México	9101	Asociaciones y organizaciones civiles *	36,874
Estado de México	7501	Servicios de apoyo a los negocios *	29,840
Estado de México	9403	Organismos internacionales y	27,543

		embajadas *	
Jalisco	9401	Servicios domésticos y del hogar *	73,817
Jalisco	8401	Administración pública federal	61,120
Jalisco	9101	Asociaciones y organizaciones civiles *	35,161
Jalisco	6401	Servicios educativos	31,839
Jalisco	101	Agricultura y actividades agropecuarias	28,919

Tabla 4. Top 5 sectores por mujeres aseguradas en CDMX, Estado de México y Jalisco.

La administración pública (8401) domina en Ciudad de México (286 mil) y Estado de México (43 mil). Jalisco muestra un perfil distinto: el primer lugar es el sector 9401 (trabajo doméstico y del hogar, clasificación IMSS*) con 73 mil trabajadoras, seguido de la administración pública. Esto sugiere una mayor informalización-formalización tardía del empleo doméstico en Jalisco respecto a las entidades del Valle de México.

Tabla 5 — Distribución por tamaño de patrón (top 4 por entidad)

Entidad	Código	Tamaño de patrón	Asegurados	% del total
Ciudad de México	NA	No clasificado	1,337,775	28.1%
Ciudad de México	S7	251 o más trabajadores	1,099,664	23.1%
Ciudad de México	S4	11 a 15 trabajadores	786,407	16.52%
Ciudad de México	S3	6 a 10 trabajadores	653,608	13.73%
Jalisco	NA	No clasificado	642,790	24.22%
Jalisco	S7	251 o más trabajadores	508,479	19.16%
Jalisco	S3	6 a 10 trabajadores	495,228	18.66%
Jalisco	S4	11 a 15 trabajadores	448,396	16.89%
Nuevo León	S7	251 o más trabajadores	495,669	22.52%
Nuevo León	S4	11 a 15 trabajadores	461,516	20.97%
Nuevo León	S3	6 a 10 trabajadores	407,082	18.5%
Nuevo León	NA	No clasificado	293,976	13.36%

Tabla 5. Top 4 tamaños de patrón por entidad. NA = sin clasificación de tamaño registrada.

Las grandes empresas (S7, 251+ trabajadores) son el segmento clasificado más importante en las tres entidades. Nuevo León destaca como la entidad con mayor proporción de empleos en grandes empresas (22.5%) y menor proporción de registros sin clasificar (NA, 13.4%), lo que sugiere una estructura productiva más concentrada y formal. CDMX tiene el mayor porcentaje de NA (28.1%), posiblemente asociado a modalidades de afiliación de gobierno o trabajadores independientes.

4. Conclusiones

El análisis de los datos IMSS de enero 2025 permite identificar patrones estructurales del empleo formal en México:

- **Predominio del sector público.** El sector de administración pública federal (8401) encabeza la lista de asegurados a nivel nacional, lo que refleja que el Estado sigue siendo uno de los mayores empleadores formales del país.
- **Fuerza laboral concentrada en población de 25-34 años.** En Jalisco, los rangos E3 y E4 concentran cerca de 786 mil trabajadores, confirmando que el grueso del empleo formal se ubica en adultos jóvenes.
- **Concentración geográfica del empleo femenino.** Ciudad de México, Estado de México y Jalisco concentran más de 4.5 millones de mujeres aseguradas. Los sectores públicos y educativos dominan en CDMX y EdoMex, mientras que Jalisco presenta un perfil con mayor peso del sector doméstico y agropecuario.
- **Estructura empresarial heterogénea.** Las grandes empresas (S7) son el segmento dominante en las tres entidades analizadas, pero la alta proporción de registros sin clasificar (NA) indica que una fracción significativa del padrón corresponde a modalidades de afiliación no asociadas directamente a tamaño de empresa, como el gobierno o trabajadores independientes.
- **Limitación del catálogo IMSS.** Los códigos de sector_economico_4 provienen del catálogo RACERF (art. 196), el cual no está disponible para descarga directa en el portal de datos abiertos del IMSS al momento de elaborar este análisis. Las descripciones marcadas con (*) fueron inferidas por jerarquía sectorial y deberían verificarse contra el catálogo oficial.